

第六次实验

- 学号: 23363017
- 姓名: 乐绎华

内容

本次习题要求用指针或引用方法处理。

在主函数中输入a、b、c三个整数，调用下面的交换函数后，在主函数中按从大到小a、b、c顺序输出排序结果。（学习引用的用法）

```
void exchange(int &x, int &y,int &z);
```

用动态地址分配方法，分配n个整数空间，从键盘输入n个整数，调用排序函数对n个整数进行排序，在主函数中输出排序结果。（指针的用法,动态地址分配）

```
cin>>n;
```

```
int *p=new int[n];      //分配空间
```

```
void input(int *p, int n);           //输入n个整数
```

```
void sort(int *p,int n);             //排序
```

```
void print(int *p,int n);            //输出排序结果
```

```
delete []p;                          //释放分配的空间
```

加密程序:由键盘输入明文，通过加密程序转换成密文并输出到屏幕上。

算法:明文中的字母转换成其后的第4个字母,例如，A变成E(a变成e)， Z变成D, 非字母字符不变;同时将密文每两个字符之间插入一个空格。

例如，China转换成密文为G*l*m*r*e。

要求:在函数**encrypt**中完成字母转换。 用字符数组和**string**方法做。

```
char *encrypt1(const char *s1,char *s2);    //把字符数组s1加密为字符数组s2,
```

例如: 将China 变成 G*l*m*r*e

```
string &encrypt2(const string &str1,string &str2);  //把字符串str1加密为字符串str2
```

//例如: 将China 变成 G*l*m*r*e

```
char *encrypt1(const char *s1,char *s2)  //把字符数组s1加密为字符数组s2 , 即将China 变成 G*l*m*r*e
```

```
{
```

```
    char *s=s2;    //保存s2的开始地址到s
```

```
    if (*s1!='\0')    .....
```

```
    while (*s1!='\0')
```

```
    {
```

```
        ..... }
```

```
    *s2 = '\0';    //最后要放一个空结束符
```

```
    return s;    //返回s2
```

```
}
```

```
string & encrypt2(string &str1,string &str2)  //把字符串str1加密为字符串str2 , 即将China 变成 G*l*m*r*e
```

```
{    n=str1.size();    //求字符串str1的长度
```

```

while (i<n-1)

{

    .....

}

str2=str2+str1[i];    //字符串拼接

return str2;

}

int main()

{ char s1[]="China", *s2, *s3;

    string str1="China",str2,str3;

    s2=new char[2*strlen(s1)+1]; //分配加密字符串空间，要多1个
放'\0'结束符

    s3=encrypt1(s1,s2);

    cout<<s1<<","<<s2<<","<<s3<<endl;    //输入China 输出 G*l*m*r*e

    str3=encrypt2(str1,str2);

    cout<<str1<<","<<str2<<","<<str3<<endl;    //输入China 输出
G*l*m*r*e

    delete []s2;    //释放分配给数组的空间

    return 0;

}

```

运行结果

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 void exchange(int &x, int &y, int &z) {
5     // 临时变量用于交换
6     int temp;
7     // 比较并交换, 确保 x >= y >= z
8     if (x < y) {
9         temp = x;
10        x = y;
11        y = temp;
12    }
13    if (x < z) {
14        temp = x;
15        x = z;
16        z = temp;
17    }
18    if (y < z) {
19        temp = y;
20        y = z;
21        z = temp;
22    }
23 }
24
25 int main() {
26     int a, b, c;
27     cout << "请输入三个整数:" << endl;
28     cin >> a >> b >> c;
29
30     exchange(a, b, c);
31 }
```

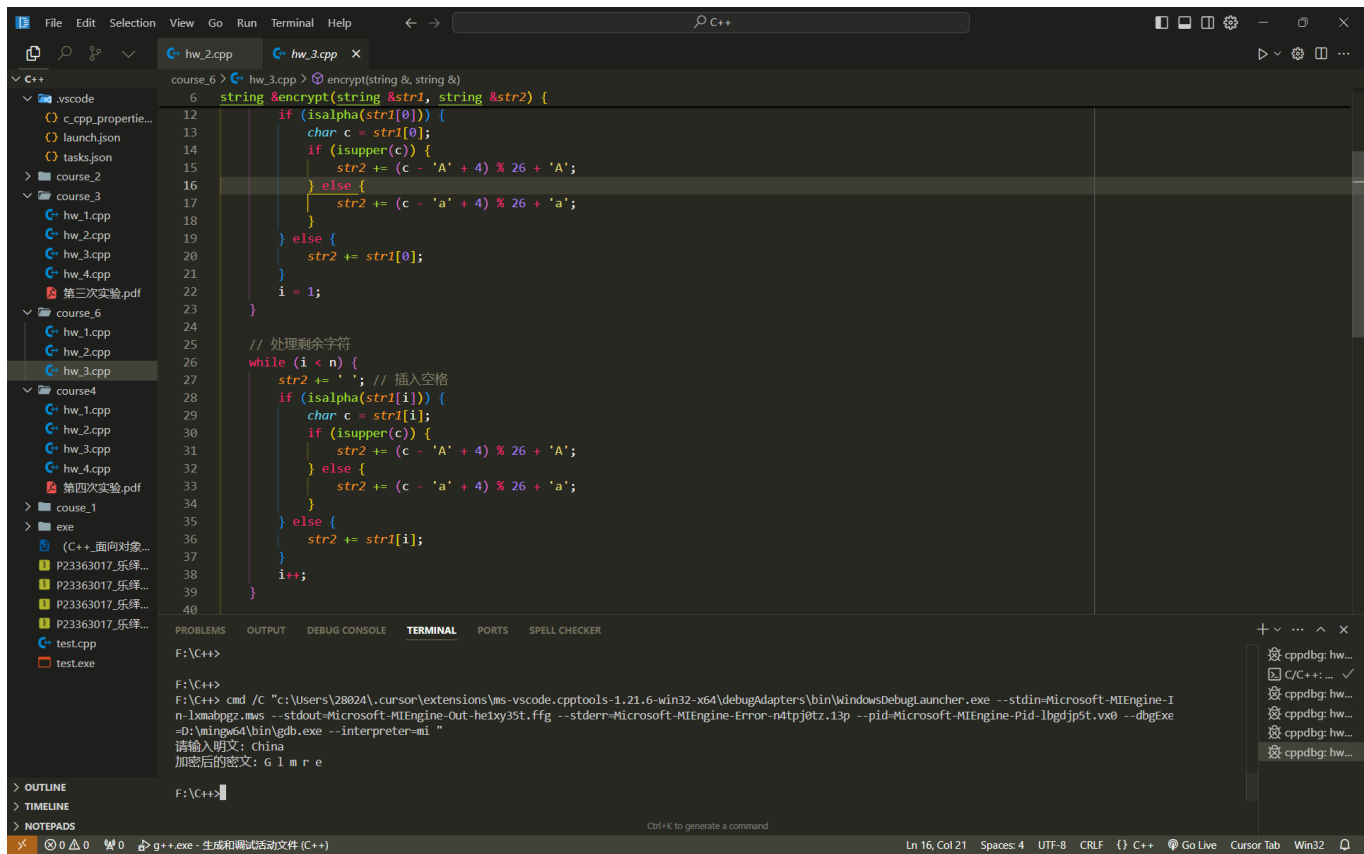
终端输出:

```
F:\C++>
F:\C++> cmd /c "c:\Users\28824\cursor\extensions\ms-vscode.cpptools-1.21.6-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe --stdin-Microsoft-MIEngine-In-0xc1e5e1j.mdu --stdout-Microsoft-MIEngine-Out-x2f402tj.wxq --stderr-Microsoft-MIEngine-Error-4nmx1nbnm.sho --pid-Microsoft-MIEngine-Pid-r35w0dzi.i2u --dbgExe-D:\mingw64\bin\gdb.exe --interpreter=mi"
请输入三个整数:
1 3 2
从大到小排序结果:
3 2 1
F:\C++>
```

```
21 }
22
23 void print(int *p, int n) {
24     cout << "排序后的结果:" << endl;
25     for(int i = 0; i < n; i++) {
26         cout << p[i] << " ";
27     }
28     cout << endl;
29 }
30
31 int main() {
32     int n;
33     cout << "请输入要排序的整数个数:" << endl;
34     cin >> n;
35
36     int *p = new int[n];
37
38     input(p, n);
39     sort(p, n);
40     print(p, n);
41
42     delete[] p;
43     return 0;
44 }
45 }
```

终端输出:

```
n-0xepj3b.cbi --stdout-Microsoft-MIEngine-Out-tatnwfqk.rve --stderr-Microsoft-MIEngine-Error-1zgrgr2a.zjd --pid-Microsoft-MIEngine-Pid-4zdu4jtd.401 --dbgExe-D:\mingw64\bin\gdb.exe --interpreter=mi"
请输入要排序的整数个数:
5
排序后的结果:
2 3 4 6 7
F:\C++>
```



总结与心得

无